Notas de la versión

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/aws/release-notes/whats-new.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Notas de la versión . . . 1
Novedades de Astra Control Service . . . 1
Problemas conocidos . . . 9
Limitaciones conocidas . . . 11

Notas de la versión

Novedades de Astra Control Service

NetApp actualiza periódicamente Astra Control Service para ofrecerle nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores.

14 de marzo de 2024

Nuevas funciones y soporte

Esta es una versión de corrección de errores menor.

7 de noviembre de 2023

Nuevas funciones y soporte

- * Capacidades de copia de seguridad y restauración para aplicaciones con backends de almacenamiento respaldados por controladores de economía ontap-nas*: Permite operaciones de copia de seguridad y restauración para `ontap-nas-economy` con algunos "sencillos pasos".
- **Soporte de Astra Control Service para clústeres locales de Red Hat OpenShift Container Platform**

  "Añadir un clúster"

- **Copias de seguridad inmutables**: Astra Control ahora es compatible "backups de solo lectura que se pueden modificar" como capa de seguridad adicional contra el malware y otras amenazas.
- **Presentamos Astra Control Provisionador**

  Con el lanzamiento 23,10, Astra Control introduce un nuevo componente de software llamado Astra Control Provisioning que estará disponible para todos los usuarios con licencia de Astra Control. Astra Control Provisioning ofrece acceso a un superconjunto de funciones avanzadas de aprovisionamiento de almacenamiento y gestión más allá de las que ofrece Astra Trident. Estas funciones están disponibles para todos los clientes de Astra Control sin coste adicional.

  - **Empieza con Astra Control Provisioner**
    Puede hacerlo "Habilita el aprovisionador de Astra Control" Si ha instalado y configurado su entorno de modo que utilice Astra Trident 23,10.
  - **La funcionalidad de Astra Control Provisionador**

    Las siguientes funciones están disponibles en la versión Astra Control Provisioner 23,10:

    - * Seguridad de backend de almacenamiento mejorada con cifrado Kerberos 5*: Puede mejorar la seguridad del almacenamiento "habilitar cifrado" para el tráfico entre el clúster gestionado y el back-end de almacenamiento. El aprovisionador de control de Astra admite el cifrado Kerberos 5 a través de conexiones NFSv4,1 GbE desde clústeres de Red Hat OpenShift a Azure NetApp Files y volúmenes ONTAP en las instalaciones.
    - **Recuperar datos usando una instantánea**: Astra Control Provisioner proporciona una restauración de volumen rápida y en el lugar desde una instantánea usando el `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR.
    - * Capacidades de copia de seguridad y restauración para aplicaciones con `ontap-nas-economy` Back-ends de almacenamiento respaldados por el conductor*: Como se describe anterior.

- **Soporte de Astra Control Service para Red Hat OpenShift Service en clústeres de AWS (ROSA)**

  "Añadir un clúster"

- **Soporte para la gestión de aplicaciones que utilizan almacenamiento NVMe/TCP**
  Astra Control ahora puede gestionar aplicaciones respaldadas por volúmenes persistentes que están conectados mediante NVMe/TCP.
- * Ganchos de ejecución desactivados por defecto*: A partir de esta versión, la funcionalidad de los ganchos de ejecución puede ser "activado" o desactivado para seguridad adicional (está desactivado de forma predeterminada). Si todavía no has creado enlaces de ejecución para usarlos con Astra Control, debes hacerlo "active la función de enlaces de ejecución" para empezar a crear ganchos. Si ha creado enlaces de ejecución antes de esta versión, la funcionalidad de enlaces de ejecución permanece activada y puede utilizar los enlaces como lo haría normalmente.

2 de octubre de 2023

Nuevas funciones y soporte

Esta es una versión de corrección de errores menor.

27 de julio de 2023

Nuevas funciones y soporte

- Ahora las operaciones de clonado admiten solo clones activos (estado actual de la aplicación gestionada). Para clonar desde una copia de Snapshot o un backup, use el flujo de trabajo de restauración.

  "Restaurar aplicaciones"

26 de junio de 2023

Nuevas funciones y soporte

- Las suscripciones de Azure Marketplace ahora se facturan por hora en lugar de por minuto

  "Configurar facturación"

30 de mayo de 2023

Nuevas funciones y soporte

- Compatibilidad con clústeres privados de Amazon EKS

  "Gestione clústeres privados desde Astra Control Service"

- Compatibilidad para seleccionar la clase de almacenamiento de destino durante las operaciones de restauración o clonado

  "Restaurar aplicaciones"

15 de mayo de 2023

Nuevas funciones y soporte

Esta es una versión de corrección de errores menor.

25 de abril de 2023

Nuevas funciones y soporte

- Compatibilidad con clústeres privados de Red Hat OpenShift

  "Gestione clústeres privados desde Astra Control Service"

- Soporte para incluir o excluir recursos de aplicaciones durante las operaciones de restauración

  "Restaurar aplicaciones"

- Compatibilidad para la gestión de aplicaciones solo de datos

  "Inicie la gestión de aplicaciones"

17 de enero de 2023

Nuevas funciones y soporte

- Funciones mejoradas de enlaces de ejecución con opciones de filtrado adicionales

  "Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones"

- Compatibilidad con Cloud Volumes ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento

  "Más información sobre Astra Control"

22 de noviembre de 2022

Nuevas funciones y soporte

- Compatibilidad con aplicaciones que abarcan varios espacios de nombres

  "Defina las aplicaciones"

- Soporte para incluir recursos de clúster en una definición de aplicación

  "Defina las aplicaciones"

- Generación de informes de progreso mejorado para sus operaciones de backup, restauración y clonado

  "Supervisar tareas en ejecución"

- Compatibilidad con la gestión de clústeres que ya cuentan con una versión compatible de Astra Trident instalada

  "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service"

- Compatibilidad con la gestión de suscripciones de varios proveedores de cloud en una única cuenta de Astra Control Service

  "Gestionar las instancias de cloud"

- Compatibilidad con la adición de clústeres de Kubernetes autogestionados en entornos de cloud público a Astra Control Service

"Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service"

- La facturación del Servicio de control de Astra ahora se controla por espacio de nombres en lugar de por aplicación

  "Configurar facturación"

- Soporte para suscribirse a las ofertas basadas en términos del servicio Astra Control Service a través de AWS Marketplace

  "Configurar facturación"

Problemas y limitaciones conocidos

- "Problemas conocidos de esta versión"
- "Limitaciones conocidas de esta versión"

7 de septiembre de 2022

Esta versión incluye mejoras en la estabilidad y la resiliencia de la infraestructura del servicio Astra Control.

10 de agosto de 2022

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Flujo de trabajo de gestión de aplicaciones mejorado los flujos de trabajo de gestión de aplicaciones mejorados proporcionan una mayor flexibilidad a la hora de definir aplicaciones gestionadas por Astra Control.

  "Gestionar aplicaciones"

- Compatibilidad con clústeres de Amazon Web Services Astra Control Service ahora puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en los clústeres alojados en Amazon Elastic Kubernetes Service. Puede configurar los clústeres para que usen Amazon Elastic Block Store o Amazon FSX para ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento.

  "Configure Amazon Web Services"

- Enlaces de ejecución mejorados Además de enlaces de ejecución anteriores y posteriores a la instantánea, ahora puede configurar los siguientes tipos de enlaces de ejecución:

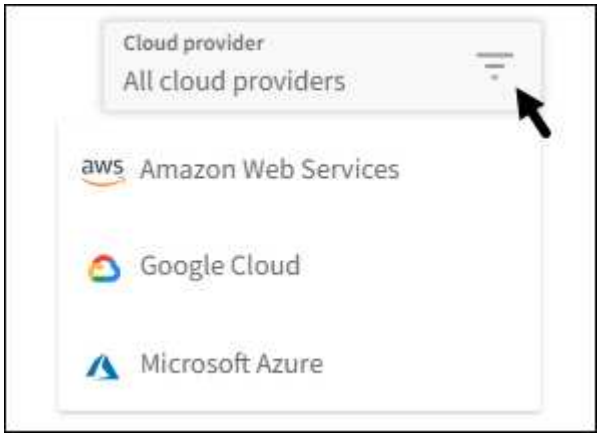
  - Previo al backup
  - Después del backup
  - Después de la restauración

    Entre otras mejoras, Astra Control ahora admite el uso de la misma secuencia de comandos para varios enlaces de ejecución.

En esta versión se han eliminado los enlaces de ejecución predeterminados previa y posterior a la copia Snapshot para aplicaciones específicas que ofrece NetApp. Si no proporciona sus propios enlaces de ejecución para instantáneas, Astra Control Service realizará instantáneas coherentes con los fallos a partir del 4 de agosto de 2022. Visite la "Repositorio de Verda GitHub de NetApp" para la ejecución de ejemplo de secuencias de comandos de enlace que puede modificar para ajustarse a su entorno.

"Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones"

- Selección de proveedor de cloud mientras lee la documentación de Astra Control Service, ahora puede seleccionar a su proveedor de cloud en la parte superior derecha de la página. La documentación solo será relevante para el proveedor de cloud que seleccione.



26 de abril de 2022

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Namespace Control de acceso basado en funciones (RBAC) Astra Control Service ahora admite la asignación de restricciones de espacio de nombres a usuarios miembros o Viewer.

  "Control de acceso basado en roles (RBAC) del espacio de nombres"

- Retirada de la cuchara de Astra Control ahora puede retirar una cuchara del servicio Astra Control.

  "Retirar un cucharón"

14 de diciembre de 2021

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Nuevas opciones de entorno de administración del almacenamiento
- Restauración de aplicaciones in situ puede restaurar una snapshot, un clon o un backup de una aplicación in situ restaurando el mismo clúster y espacio de nombres.

  "Restaurar aplicaciones"

- Eventos de secuencias de comandos con enlaces de ejecución Astra Control admite secuencias de comandos personalizadas que puede ejecutar antes o después de tomar una instantánea de una aplicación. Esto le permite realizar tareas como suspender transacciones de base de datos para que la

instantánea de la aplicación de base de datos sea coherente.

"Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones"

- Aplicaciones implementadas por el operador Astra Control admite algunas aplicaciones cuando se ponen en marcha con los operadores.

  "Inicie la gestión de aplicaciones"

5 de agosto de 2021

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Astra Control Center Astra Control ya está disponible en un nuevo modelo de implementación. *Astra Control Center* es un software autogestionado que instala y opera en su centro de datos para que pueda gestionar la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones de Kubernetes para los clústeres Kubernetes en las instalaciones.

  Para obtener más información, "Vaya a la documentación de Astra Control Center".

- Traiga su propio bucket, ahora puede gestionar los bloques que emplea Astra para backups y clones mediante la adición de bloques adicionales y el cambio del bloque predeterminado para los clústeres de Kubernetes de su proveedor de cloud.

  "Gestionar bloques"

2 de junio de 2021

15 de abril de 2021

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- API REST la API REST de Astra Control ya está disponible para su uso. La API se basa en tecnologías modernas y en las mejores prácticas actuales.

  "Aprenda a automatizar la gestión del ciclo de vida de los datos de aplicaciones con la API DE REST".

- Suscripción anual Astra Control Service ahora ofrece una *Premium Subscription*.

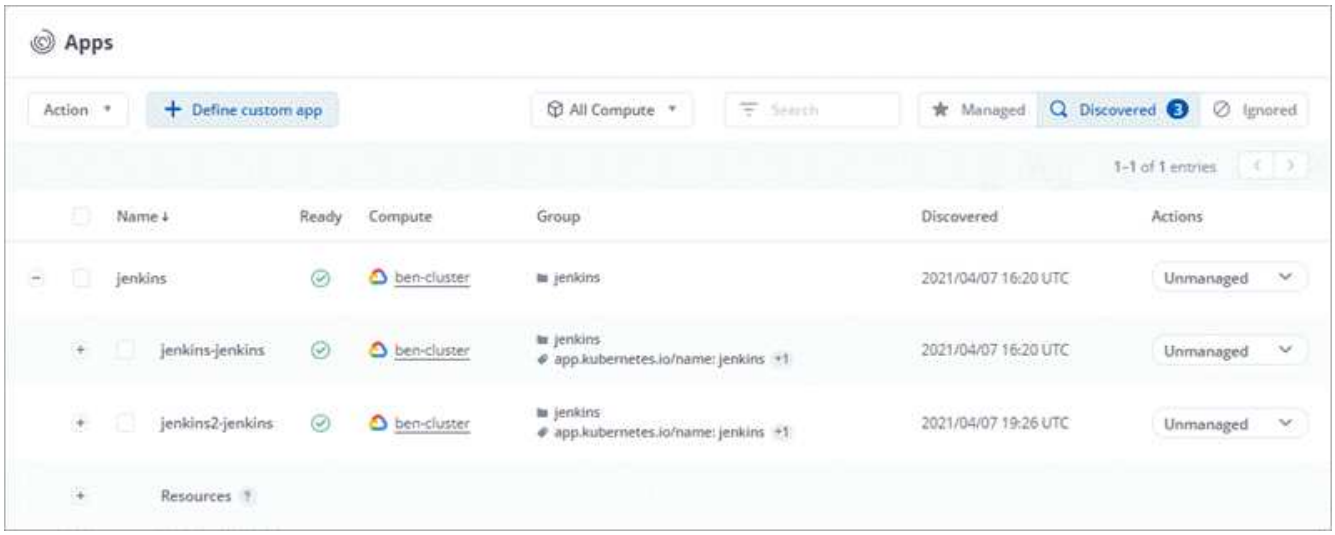
  Prepago a una tarifa con descuento con una suscripción anual que le permite gestionar hasta 10 aplicaciones por cada paquete de aplicaciones_. Póngase en contacto con el equipo de ventas de NetApp para adquirir tantos paquetes como sea necesario para su organización; por ejemplo, adquiera 3 paquetes para gestionar 30 aplicaciones de Astra Control Service.

  Si gestiona más aplicaciones de las permitidas en su suscripción anual, se le cobrará una tasa de exceso de 0.005 dólares por minuto, por aplicación (igual que Premium PAYGO).

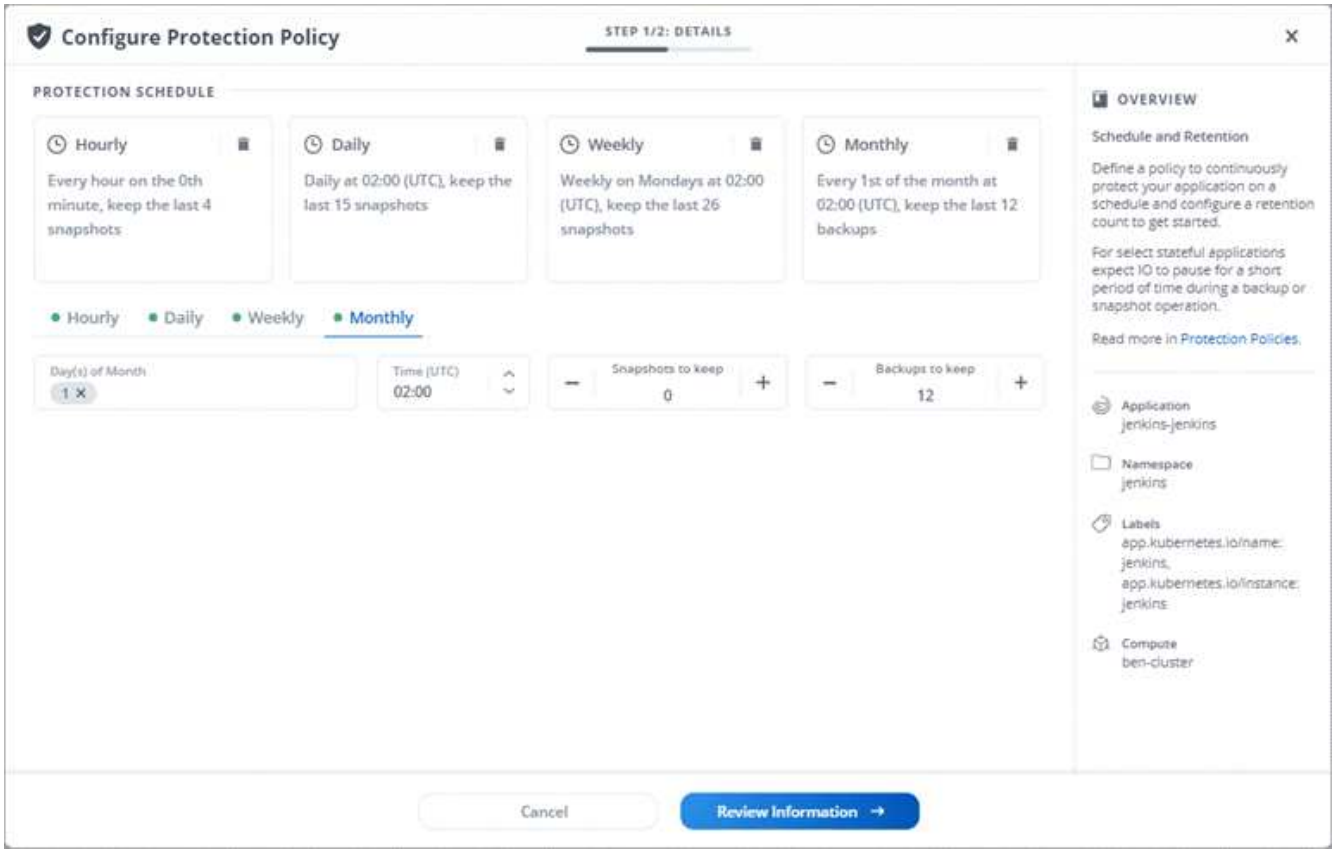
  "Más información sobre los precios del servicio Astra Control".

- Espacio de nombres y visualización de aplicaciones hemos mejorado la página aplicaciones descubiertas para mostrar mejor la jerarquía entre espacios de nombres y aplicaciones. Solo tiene que ampliar un espacio de nombres para ver las aplicaciones que contiene dicho espacio de nombres.

  "Más información sobre la gestión de aplicaciones".



- Mejoras en la interfaz de usuario los asistentes de protección de datos han sido mejorados para facilitar su uso. Por ejemplo, hemos refinado el Asistente para políticas de protección para ver más fácilmente el programa de protección cuando lo define.



- Mejoras en las actividades hemos facilitado la visualización de los detalles de las actividades de su cuenta de Astra Control.
  - Filtre la lista de actividades por aplicación gestionada, nivel de gravedad, usuario y intervalo de tiempo.
  - Descargue la actividad de su cuenta de Astra Control en un archivo CSV.
  - Vea las actividades directamente en la página Clusters o la página Apps después de seleccionar un clúster o una aplicación.

"Obtenga más información sobre cómo ver la actividad de su cuenta".

1 de marzo de 2021

25 de enero de 2021

Nos complace anunciar que Astra Control Service ya está disponible en general. Incorporamos muchos de los comentarios que recibimos de la versión beta e hicimos algunas mejoras notables.

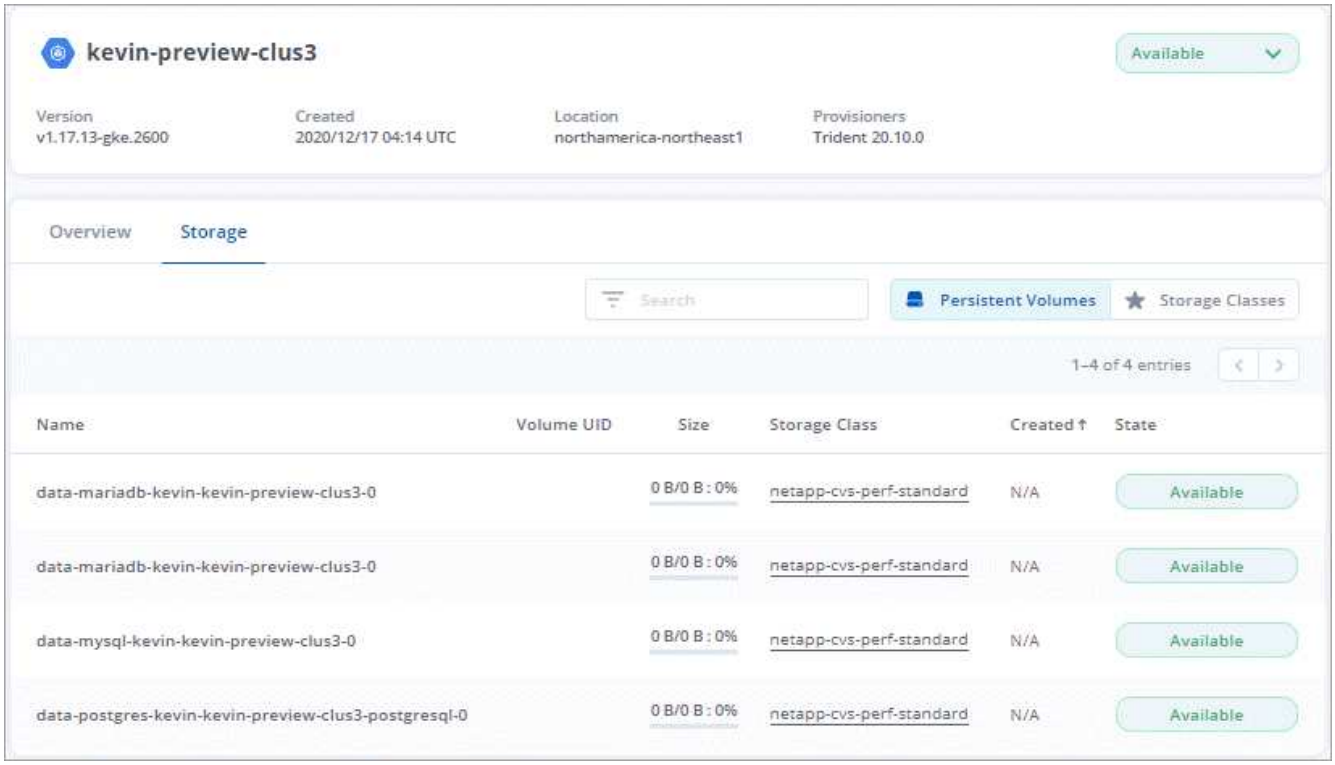
- La facturación está ahora disponible, lo que le permite pasar del Plan libre al Plan Premium. "Más información sobre facturación".
- Astra Control Service ahora crea volúmenes persistentes con un tamaño mínimo de 100 GIB cuando se usa el tipo de servicio CVS-Performance.
- Astra Control Service ahora puede descubrir aplicaciones más rápido.
- Ahora puede crear y eliminar cuentas por su cuenta.
- Hemos mejorado las notificaciones cuando Astra Control Service ya no puede acceder a un clúster de Kubernetes.

  Estas notificaciones son importantes porque Astra Control Service no puede gestionar aplicaciones para clústeres desconectados.

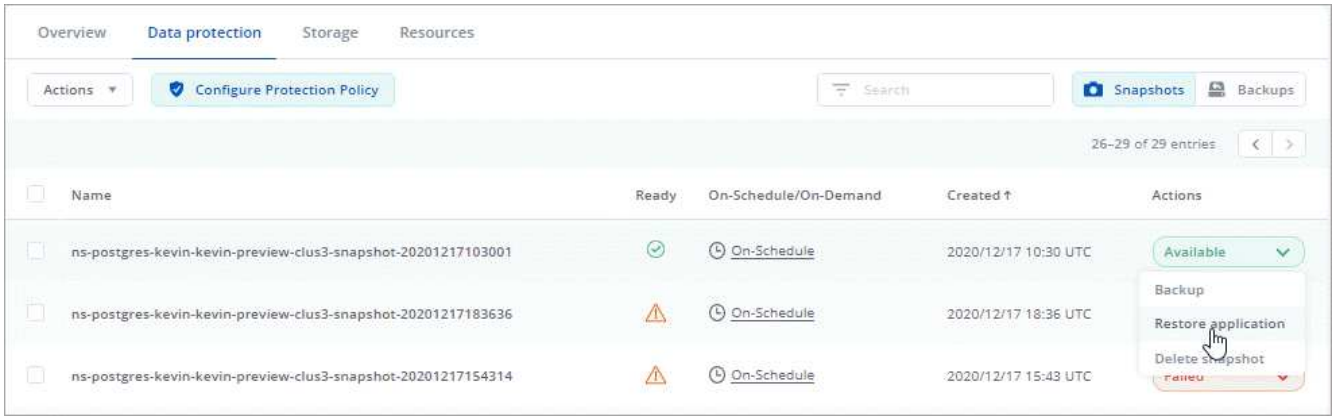
17 de diciembre de 2020 (actualización Beta)

Nos centramos principalmente en correcciones de errores para mejorar su experiencia, pero hemos realizado algunas otras mejoras significativas:

- Cuando se añade la primera tecnología Kubernetes a Astra Control Service, el almacén de objetos se crea ahora en la zona geográfica donde reside el clúster.
- Ahora hay detalles sobre los volúmenes persistentes disponibles cuando se ven detalles de almacenamiento en el nivel de computación.



- Hemos añadido una opción para restaurar una aplicación desde un snapshot o backup existente.



- Si elimina un clúster Kubernetes que Astra Control Service está gestionando, el clúster ahora aparece en el estado **eliminado**. A continuación, puede eliminar el clúster del servicio Astra Control Service.
- Ahora los propietarios de las cuentas pueden modificar los roles asignados a otros usuarios.
- Hemos añadido una sección para facturación, que se activará cuando Astra Control Service sea lanzado para General Availability (GA).

Problemas conocidos

Los problemas conocidos identifican problemas por los que el uso correcto de esta versión del producto puede resultar imposible.

Los siguientes problemas conocidos afectan a la versión actual:

Aplicaciones

- No se puede definir una aplicación en un espacio de nombres que se haya eliminado y vuelto a crear

Backup, restauración y clonado

- Los clones de aplicaciones producen un error al utilizar una versión específica de PostgreSQL
- Los backups de aplicaciones y las snapshots producen errores si la clase volumesnapshotse añade después de gestionar un clúster
- Las operaciones de restauración sin movimiento a las clases de almacenamiento económico ontap-nas fallan
- Puede producirse un error en la restauración desde un backup cuando se utiliza el cifrado en tránsito de Kerberos
- Los datos de backup permanecen en bloque tras la eliminación de bloques con política de retención vencida

Otros temas

- Las operaciones de gestión de datos de aplicaciones producen errores internos de servicio (500) cuando Astra Trident está sin conexión

No se puede definir una aplicación en un espacio de nombres que se haya eliminado y vuelto a crear

Si define una aplicación con un espacio de nombres, elimina el espacio de nombres y, a continuación, vuelve a instalar la aplicación en el mismo espacio de nombres, la operación falla con un código de error 409. Para definir la aplicación mediante el espacio de nombres recreado, elimine primero la instancia antigua de la aplicación.

Los clones de aplicaciones producen un error al utilizar una versión específica de PostgreSQL

Los clones de aplicaciones dentro del mismo clúster fallan constantemente con el gráfico BitNami PostgreSQL 11.5.0. Para clonar correctamente, utilice una versión anterior o posterior del gráfico.

Los backups de aplicaciones y las snapshots producen errores si la clase volumesnapshotse añade después de gestionar un clúster

En este escenario, se produce un error de interfaz de usuario 500 en los backups y las snapshots. Como solución alternativa, actualice la lista de aplicaciones.

Las operaciones de restauración sin movimiento a las clases de almacenamiento económico ontap-nas fallan

Si realiza una restauración sin movimiento de una aplicación (restaura la aplicación en su espacio de nombres original) y la clase de almacenamiento de la aplicación utiliza el `ontap-nas-economy` controlador, se puede producir un error en la operación de restauración si el directorio snapshot no está oculto. Antes de restaurar en el lugar, siga las instrucciones de "Habilite el backup y la restauración para las operaciones económicas de ontap-nas" para ocultar el directorio de instantáneas.

Puede producirse un error en la restauración desde un backup cuando se utiliza el cifrado en tránsito de Kerberos

Cuando se restaura una aplicación desde un backup a un back-end de almacenamiento que utiliza el cifrado

en tránsito de Kerberos, se puede producir un error en la operación de restauración. Este problema no afecta a la restauración de una copia Snapshot ni a la replicación de los datos de la aplicación mediante SnapMirror de NetApp.

> Cuando use el cifrado en tránsito de Kerberos con volúmenes NFSv4, asegúrese de que los volúmenes NFSv4 estén utilizando la configuración correcta. Consulte la sección Configuración de dominio de NetApp NFSv4 (página 13) del "Guía de mejoras y prácticas recomendadas de NetApp NFSv4".

Los datos de backup permanecen en bloque tras la eliminación de bloques con política de retención vencida

Si elimina el backup inmutable de una aplicación después de que la política de retención del bloque haya caducado, el backup se eliminará de Astra Control, pero no del bloque. Este problema se solucionará en una próxima versión.

Las operaciones de gestión de datos de aplicaciones producen errores internos de servicio (500) cuando Astra Trident está sin conexión

Si Astra Trident se desconecta (y se vuelve a conectar) y se producen 500 errores internos de servicio al intentar gestionar los datos de las aplicaciones, reinicie todos los nodos de Kubernetes del clúster de aplicaciones para restaurar la funcionalidad.

Limitaciones conocidas

Las limitaciones conocidas identifican plataformas, dispositivos o funciones que no son compatibles con esta versión del producto o cuya interoperabilidad con esta no es óptima. Revise estas limitaciones detenidamente.

Limitaciones generales

Las siguientes limitaciones afectan a la gestión de los clústeres de Kubernetes de Astra Control Service en cualquier puesta en marcha de Kubernetes compatible.

Las conexiones existentes a un pod Postgres provocan fallos

Cuando realice operaciones en pods Postgres, no debe conectarse directamente dentro del pod para utilizar el comando psql. Astra Control Service requiere un acceso psql para congelar y descongelar las bases de datos. Si existe una conexión preexistente, se producirá un error en la snapshot, el backup o el clon.

La página Actividad muestra hasta 100.000 eventos

La página Actividad de Astra Control puede mostrar hasta 100.000 eventos. Para ver todos los eventos registrados, recupere los eventos mediante "API REST de Astra Control".

Limitaciones en la gestión de aplicaciones

Las siguientes limitaciones afectan a la gestión de aplicaciones de Astra Control Service.

No es posible restaurar colectivamente varias aplicaciones que utilicen el mismo espacio de nombres para otro

Si gestiona varias aplicaciones que utilizan el mismo espacio de nombres (creando varias definiciones de aplicaciones en Astra Control), no podrá restaurar todas las aplicaciones en un espacio de nombres único diferente. Es necesario restaurar cada aplicación a su propio espacio de nombres independiente.

Astra Control no asigna automáticamente bloques predeterminados para las instancias de la nube

Astra Control no asigna automáticamente un bloque predeterminado para ninguna instancia de cloud. Debe establecer manualmente un bloque predeterminado para una instancia de cloud. Si no se ha establecido un bloque predeterminado, no se podrán realizar operaciones de clonado de aplicaciones entre dos clústeres.

No se admiten las operaciones de restauración in situ de las aplicaciones que utilizan un administrador de certificados

Esta versión de Astra Control Service no admite la restauración local de aplicaciones con gestores de certificados. Se admiten las operaciones de restauración en otro espacio de nombres y operaciones de clonado.

Se produce un error en los clones de aplicaciones después de poner en marcha una aplicación con una clase de almacenamiento establecida

Una vez que se implementa una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente (por ejemplo, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), los intentos posteriores de clonar la aplicación requieren que el clúster de destino tenga la clase de almacenamiento especificada originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente a un clúster que no tenga la misma clase de almacenamiento. No existen pasos de recuperación en este escenario.

Se puede producir un error en los clones de aplicaciones instaladas con operadores de referencia de paso

Astra Control admite las aplicaciones instaladas con operadores con ámbito de espacio de nombres. Estos operadores están diseñados generalmente con una arquitectura "pasada por valor" en lugar de "pasada por referencia". Las siguientes son algunas aplicaciones del operador que siguen estos patrones:

- "Apache K8ssandra"

> Para K8ssandra, se admiten operaciones de restauración in situ. Una operación de restauración a un nuevo espacio de nombres o clúster requiere que se apague la instancia original de la aplicación. Esto es para garantizar que la información del grupo de pares no conduzca a la comunicación entre instancias. No se admite la clonación de la aplicación.

- "Jenkins CI"
- "Clúster Percona XtraDB"

Tenga en cuenta que Astra Control puede no ser capaz de clonar a un operador diseñado con una arquitectura "de paso por referencia" (por ejemplo, el operador CockroachDB). Durante estos tipos de operaciones de clonado, el operador clonado intenta hacer referencia a los secretos de Kubernetes del operador de origen a pesar de tener su propio secreto nuevo como parte del proceso de clonado. Es posible que se produzca un error en la operación de clonado porque Astra Control no conoce los secretos de Kubernetes en el operador de origen.

Durante las operaciones de clonado, las aplicaciones que necesitan un recurso IngressClass o enlaces web para funcionar correctamente no deben tener esos recursos ya definidos en el clúster de destino.

Limitaciones de control de acceso basado en roles (RBAC)

Las siguientes limitaciones se aplican a la forma en que Astra Control limita el acceso de los usuarios a los recursos o capacidades.

Un usuario con restricciones de RBAC de espacio de nombres puede añadir y anular la gestión de un clúster

No se debe permitir que un usuario con restricciones de RBAC de espacio de nombres añada o anule la gestión de clústeres. Debido a una limitación actual, Astra no impide que estos usuarios desgestionen los clústeres.

Un usuario miembro con restricciones de espacio de nombres no puede acceder a las aplicaciones clonadas o restauradas hasta que un usuario Admin agregue el espacio de nombres a la restricción

Cualquiera `member` El usuario con limitaciones de RBAC por nombre/ID de espacio de nombres puede clonar o restaurar una aplicación en un espacio de nombres nuevo en el mismo clúster o en cualquier otro clúster de la cuenta de la organización. Sin embargo, el mismo usuario no puede acceder a la aplicación clonada o restaurada en el nuevo espacio de nombres. Una vez que una operación de clonado o restauración crea un nuevo espacio de nombres, el administrador/propietario de la cuenta puede editar el `member` cuenta de usuario y restricciones de función de actualización para que el usuario afectado conceda acceso al nuevo espacio de nombres.

Es posible que las copias de Snapshot fallen en clústeres de Kubernetes 1,25 o posteriores con ciertas versiones de controladoras Snapshot

Las snapshots de los clústeres de Kubernetes que ejecutan la versión 1,25 o posterior pueden fallar si la versión v1beta1 de las API del controlador de snapshots se instala en el clúster.

Como solución alternativa, haga lo siguiente al actualizar instalaciones existentes de Kubernetes 1,25 o posteriores:

1. Elimine cualquier CRD de Snapshot existente y cualquier controlador de instantánea existente.
2. "Desinstale Astra Trident".
3. "Instale los CRD de instantánea y el controlador de instantánea".
4. "Instala la versión más reciente de Astra Trident".
5. "Cree una instancia de VolumeSnapshotClass".

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.